Vježba 14	Lovro Oreški	
STOJNI VAL NA NITI	3.c	Grupa A
	28.4.2025.	

Pribor:

mehaničko električno zvonce, nit elastičnog konca, zdjelica, utezi, zdjelica, precizna vaga, stalak, spojka, hvataljka, izvor izmjeničnog napona

Radni zadatak

Odrediti frekveniju batića električnog zvonca pomoću stojnog vala na niti.

Opis rada

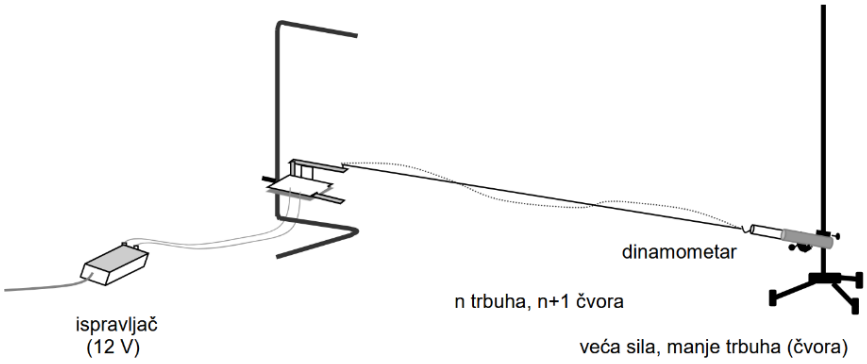
Jedan kraj niti elastičnog konca smo zavezali za batić zvonca, drugi kraj smo prebacili preko horizontalno postavljene šipke i na njega zavezali laganu zdjelicu.

Potom smo razapnuli nit između batića i metalne šipke i ovjesili zdjelicu na kraju niti (za mjerenje duljine niti).

Stojni smo val dobili spajanjem zvonca na izvor izmjeničnog napona (12V), odredili valnu duljinu i izračunali frekvenciju.

Jedino nam je onda preostalo ponoviti mjerenja za različite vrijednosti F koje dobijemo stavljanjem utega na zdjelicu





Rezultat

Mjerenje	$m_{ovješeno}$/kg	F_g/N	m_{konac}/kg	L_{konac}/m	N_{trbuha}	λ/m	f/Hz
1.	0.05277	0.54485	0.00936	0.585	2	0.585	5.492
2.	0.10277	1.03535	0.00684	0.46	3	0.31	10.239
3.	0.15277	1.52585	0.00415	0.35	4	0.175	18.057

$m_{kantice} = 2.77*10^{-3}$ kg

L_{uk} (ukupna duljina konca) = 61 cm

Račun

$$v = \lambda * f$$

$$F_g = (m_{kantice} + m_{ovješeno}) * g$$

$$v = \sqrt{\frac{FL}{m}}$$

$$f = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{FL}{m}}$$

Račun pogreški

1. Srednja vrijednost

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + \cdots + f_N}{N}$$

$$\bar{f} = 11.262666 \ \text{Hz}$$

2. Odstupanje od srednje vrijednosti

$$\Delta f_i = \bar{f} - f_i$$

f (Hz)	Δf (Hz)
5.492	5.7707
10.239	1.0237
18.057	-6.7943

3. Maksimalno apsolutno odstupanje

$$|\Delta f|_{\max} = \max(|\Delta f_1|, |\Delta f_2|, |\Delta f_3|)$$

$$|\Delta f|_{\max} = 6.7943 \ \text{Hz}$$

4. Rezultat

$$f = (\bar{f} \pm |\Delta f|_{\max})$$

$$f = (11.3 \pm 6.8) \ \text{Hz}$$

5. Relativna maksimalna greška

$$r_{\max} = \left(\frac{|\Delta f|_{\max}}{\bar{f}}\right) \times 100\%$$

$$r_{\max} = 60.18\%$$

Zaključak

Relativna maksimalna pogreška od 60% pokazuje kako smo pogrešno pristupili određivanju frekvencije. Moguće je da se određene varijable nisu uzele u obzir pri računanju drugih (npr masa konca iskorištenoga pri računanju sile teže, duljina užeta iskorištenoga za učvršćivanje uz stalak) ili smo krivo izmjerili osnovne varijable (broj trbuha, ukupna duljina užeta,…)